Teknik · Kartläggning M (åk 4–6) · Lärarversion

34 p

Syfte och användning

Kartläggningen visar var en elev ligger i teknik för åk 4–6, och vilka missuppfattningar eleven har. Den täcker tekniska system och lösningar, konstruktioner, säkerhet och teknikval samt att utveckla teknik. Den passar start i åk 7, nyanlända elever och elever som har det svårt i teknik efter Kartläggning H. Den är inte till för betyg, och frågorna är nyskrivna och inte prövade på elever. ”Jag vet inte än” är bättre än ett säkert fel svar.

Vilken årskurs ligger eleven på?

Kursplanen har bara ett centralt innehåll för åk 4–6 och kriterier för slutet av åk 6. Indelningen i åk 4-, åk 5- och åk 6-nivå är därför min egen, och gränserna är riktmärken som inte är prövade:

- **Åk 4-nivå** (9 p): vatten och avlopp, återvinning, cykelns delar, strömbrytare, risker med el och digitala miljöer och programmering som instruktioner.
- **Åk 5-nivå** (13 p): mekanismer (hävstång, kugghjul), datorns delar, nätverk, stabila former, teknikval samt teknikutvecklingens första steg och skiss.
- **Åk 6-nivå** (12 p): lutande plan, arbetsminne och hårddisk, sensorer, hållfasta konstruktioner (armering, skal), för- och nackdelar, faserna i rätt ordning och upprepning i program.

Kolumnen ”Åk” i facittabellen visar vilken nivå varje fråga hör till. Räkna poängen per nivå. Eleven **klarar** åk 4-nivån med minst 6 av 9 p, åk 5-nivån med minst 9 av 13 p och åk 6-nivån med minst 8 av 12 p.

Resultat per nivå	Eleven ligger på	Förslag på start
Under 6 p på åk 4-nivån	**Under åk 4**	Börja med Teknik 1 · Teknik och teknikutveckling och Teknik 2 · Tekniska system i Pluggis, med konkreta föremål att ta på. Läs frågorna högt.
Klarar åk 4-nivån, men inte åk 5-nivån (under 9 p)	**Åk 4**	Teknik 2 · Tekniska system och Teknik 4 · Konstruktioner, med konkret byggande.
Klarar åk 4 och 5, men inte åk 6-nivån (under 8 p)	**Åk 5**	Teknik 3 · Elektronik och styrning och Teknik 5 · Från råvara till produkt.
Klarar alla tre nivåerna	**Åk 6**	Gör **Kartläggning H** för teknik (åk 7–9) och börja i Pluggis Teknik 1–4.

Snabbindikation

Efter hela poängsumman (grov regel, 34 p): under 7 p = under åk 4, 7–17 p = åk 4, 18–26 p = åk 5, 27 p eller mer = åk 6. Använd nivåräkningen ovan om du har tid, eftersom den är säkrare.

Efter några få frågor: kolla markörfrågorna. Klarar eleven alla markörer för en nivå ligger hen troligen minst där. Missade markörer visar var luckan finns.

Nivå	Markörfrågor	Vad de visar
Åk 4	1, 3, 10	Känner till vatten och avlopp, återvinning och enkla elkomponenter.
Åk 5	4, 9, 12	Förstår mekanismer, nätverk och stabila former.
Åk 6	6, 11, 20	Förstår lutande plan, sensorer och faserna i teknikutveckling.

Det här är en vägledning om var eleven ligger just nu och inte en betygsbedömning. Titta också på **säkra fel** i fråga 5 (kugghjul), 6 (lutande plan), 12 (stabil form), 26 (sant eller falskt): de missuppfattningarna sitter hårt och behöver tas på allvar även hos en elev som annars klarar åk 6-nivån.

Luckor, inlärning eller fokus och ork?

Poängen säger hur mycket eleven kan, men inte varför det blev som det blev. Det här är en **indikation att följa upp** och ingen utredning eller diagnos. Vid oro: prata med elevhälsan eller speciallärare.

Tre saker att titta på: (1) **Var** felen ligger: samlade i vissa områden eller utspridda. (2) **Kontrollparen**: fråga 9 och 26 (nätverk, val och sant/falskt), fråga 12 och 28 (stabil konstruktion, val och förklaring), fråga 24 och 25 (rättvist prov och läsa av tabell) testar samma kunskap på två sätt. (3)

Hur det gick över tid: andelen rätt på del A jämfört med sista delen, och elevens egen skattning efter varje del.

	Kännetecken i svaren	**Kännetecken när eleven arbetar**	**Gör så**
Luckor Eleven har missat eller inte mött innehållet.	Felen och ”Jag vet inte än” samlas i vissa områden (kolumnen Område), till exempel mekanismer, datorns delar eller programmering. Resten går bra. Kontrollparen stämmer: samma svar på båda frågorna.	Säger ”det där har vi inte haft”. Har varit frånvarande eller bytt skola. Tar lång tid på just de frågorna men flyter på i övrigt.	Gå igenom just de områdena. En kort genomgång och en uppföljande fråga räcker oftast.
Svårt med inlärning Innehållet fastnar eller förstås inte, även när det är genomgånget.	Många fel redan på åk 4-nivån och spridda över alla delar. Blandar ihop liknande begrepp (komponent och system, sensor och styrdon, ut- och inmatning). Flera säkra fel. Klarar inte kontrollparen.	Läser om samma fråga flera gånger. Frågar vad ord betyder. Svarar bättre muntligt med konkreta exempel än med facktermer. Behöver ofta mycket tid på varje fråga.	Lättläst material, färre begrepp i taget, mycket repetition, bilder och konkreta exempel. Följ upp med speciallärare.
Svårt med fokus eller ork Kunskapen finns men håller inte hela vägen.	Bra svar i början, men resultatet sjunker i de sista delarna (30 procentenheter eller mer). Rätt på en fråga men fel på dess kontrollpar. Fel på lätta frågor men rätt på svårare. Hoppade eller tomma svar på de skriftliga frågorna 27–28. Skattar ”Jobbig” eller ”Orkade inte klart”.	Tappar blicken, byter plats, ritar eller svarar utan att läsa alla alternativ. Suckar, vill sluta efter en del eller säger ”jag orkar inte”.	Dela upp i korta pass, en del per tillfälle. Läs upp frågorna, ta pauser och använd checklistor. Fråga muntligt på det eleven missade och jämför.
Skriv- eller språksvårigheter Kan ligga bakom ett lågt resultat.	Klarar flervalen men inte de skriftliga frågorna 27 och 28 (eller tvärtom).	Kan förklara muntligt men skriver korta svar. Undviker att skriva.	Fråga muntligt, låt eleven rita eller peka. Prata med speciallärare vid oro.

Mönstren går ihop. En elev kan ha både luckor och svårt med ork. Gränserna är riktmärken och inte prövade. Titta på flera tecken tillsammans och aldrig på en enda fråga.

Anpassningar

- **Tid:** ungefär 13 minuter för del A, 12 för del B och 15 för del C, alltså ca 40 minuter. Tiden står inte i elevhäftet.
- Kartläggningen mäter ämneskunskap, inte läsning. **Läs gärna upp frågorna** eller låt eleven använda talsyntes.
- Dela upp den på flera tillfällen (delarna kan göras olika dagar). Ge extra tid och en lugn plats. Eleven kan svara muntligt på de skriftliga frågorna (27–28), och du skriver. Skriv ut på blekt papper om eleven föredrar det.

Facit, missuppfattningar och nivå

Nr	Rätt	Felsvar visar / bedömning	Område	Åk	Fel
Del A: Tekniska system och lösningar					
1	**B**	A/C/D: tror att avloppsvatten släpps ut orenat eller blir dricksvatten direkt.	Åk 4 · Tekniska system · vatten och avlopp	4	
2	**D**	A/B/C: ser inte att återvinning sparar råvaror.	Åk 4 · Återvinning	4	
3	**B**	A/C/D: andra delar av cykeln. Eleven känner inte komponenternas uppgift.	Åk 4 · Komponenter i system	4	
4	**D**	A/B/C: andra mekanismer. Eleven blandar ihop mekanismer.	Åk 5 · Mekanismer	5	
5	**C**	A: tror att de snurrar åt samma håll. B/D: förstår inte hur kuggarna överför rörelsen.	Åk 5 · Mekanismer	5	
6	**A**	B/C: tror att lådan blir lättare eller att tyngdkraften försvinner. D: förstår inte kraft och sträcka.	Åk 6 · Mekanismer · lutande plan	6	
7	**C**	A/B/D: blandar ihop ut- och inmatning med bearbetning.	Åk 5 · Datorns delar	5	
8	**A**	B: blandar ihop snabbhet. C/D: tror att arbetsminnet lagrar för alltid.	Åk 6 · Datorns delar	6	
9	**A**	B/C/D: känner inte begreppet nätverk.	Åk 5 · Datorer i nätverk	5	
10	**C**	A/B/D: andra komponenter.	Åk 4 · Elkomponenter	4	
11	**A**	B: den ger ljud. C/D: andra komponenter. Sensorn känner av.	Åk 6 · Enkel elektronik	6	
Del B: Konstruktioner, säkerhet och teknikval					
12	**C**	A/B/D: tror att andra former är stabilare. Triangeln kan inte ändra form.	Åk 5 · Hållfasta konstruktioner	5	
13	**D**	A/B/C: andra material som inte tål drag.	Åk 6 · Hållfasta konstruktioner	6	
14	**D**	A/B/C: tror att materialet och inte formen ger styrkan.	Åk 6 · Hållfasta konstruktioner	6	
15	**A**	B/C/D: ser inte säkerhetsrisken.	Åk 4 · Säkerhet · el	4	
16	**D**	A/B/C: riskabelt beteende. Eleven känner inte till nätfiske.	Åk 4 · Säkerhet · digitalt	4	
17	**A**	B/C/D: ser inte fördelarna.	Åk 5 · Teknikval	5	
18	**D**	A/B/C: det är fördelar eller tekniskt fel. Eleven kan inte skilja fördel från nackdel.	Åk 6 · Teknikval · för och nackdelar	6	
Del C: Utveckla teknik					
19	**C**	A/B/D: hoppar över behovet.	Åk 5 · Teknikutveckling · faser	5	
20	**B**	A/C/D: fel ordning. Eleven börjar med att bygga.	Åk 6 · Teknikutveckling · faser	6	
21	**C**	A/B/D: ser inte skissens syfte.	Åk 5 · Dokumentation	5	
22	**B**	A/C/D: blandar ihop programvara och delar.	Åk 4 · Programmering	4	
23	**A**	B/C/D: känner inte upprepning i program.	Åk 6 · Programmering	6	

24	**B**	A: tror att mängd är felet. C: ser inte felet. D: ser inte att man bara ska ändra en sak.	Åk 5 · Undersöka · rättvist prov	5	
25	**B**	A/C/D: drar slutsatser som tabellen inte visar.	Åk 5 · Undersöka · tolka tabell	5	
26	**a sant, b falskt, c falskt, d sant**	Fel svar visar: a falskt = känner inte systembegreppet. b sant = tror att vikt ger styrka. c sant = tror att alla datorer är på Internet. d falskt = känner inte programmering som styrning.	Åk 4–6 · Tekniska system	a: åk 4, b: åk 5, c: åk 6, d: åk 4	
27	**Se bedömning**	**1 p:** Flera delar som samverkar för att åstadkomma något (komponenter med olika uppgifter). **1 p:** Ett passande exempel, till exempel cykel, vatten- och avloppssystem eller återvinning, med några delar nämnda.	Åk 5 · Tekniska system	5	
28	**Se bedömning**	**1 p:** Planerar: undersöker hur papper blir starkt (veckar, rullar, trianglar) och gör en skiss. **1 p:** Bygger med stabil form (triangel, flera lager) och ett rättvist test. **1 p:** Provar med vikter, jämför och förbättrar.	Åk 6 · Teknikutveckling	6	

Område = innehåll i åk 4–6 som kartläggningen prövar (Pluggis har ännu inget eget mellanstadiematerial i teknik). Fråga 26 ger 1 p per rad, och årskurs-nivån står per rad (a, b, c, d). I de skriftliga frågorna ger rätt metod eller delsvar poäng även om helheten brister.

Sammanställning för klassen

Räkna poängen per nivå för varje elev och skriv vilken årskurs eleven ligger på (åk 4, 5 eller 6). Skriv kontrollpar (hur många av 3 som stämmer), elevens egen skattning per del och vilket mönster du ser: L = luckor, I = inlärning, F = fokus och ork, S = skriv- eller språksvårighet. Skriv också säkra fel och var eleven ska börja.

Elev	Åk 4 (av 9)	Åk 5 (av 13)	Åk 6 (av 12)	Ligger på	Kontrollpar som stämmer (av 3)	Ork (Del A / B / C)	Mönster (L, I, F, S) och start